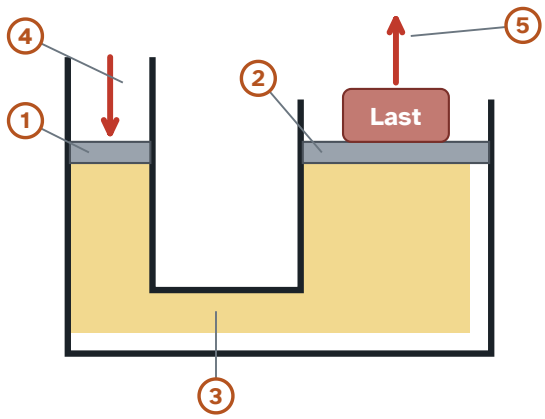
Übungsaufgaben: Hydraulische Anlagen

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. Mit 250 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 10.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
2. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 5 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 cm^2)?
3. Mit 50 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 8.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
4. Der kleine Kolben (8 cm^2) wird 30 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (200 cm^2)?
5. Mit 250 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 6.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
6. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 40 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 cm^2)?
7. Mit 50 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 26.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
8. Der kleine Kolben (5 cm^2) wird 25 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (40 cm^2)?
9. Mit 250 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 21.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
10. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 20 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (32 cm^2)?
11. Mit 120 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 21.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
12. Der kleine Kolben (3 cm^2) wird 12 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (30 cm^2)?
13. Mit 200 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 23.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
14. Der kleine Kolben (4 cm^2) wird 30 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (40 cm^2)?
15. Mit 250 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 21.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
16. Der kleine Kolben (8 cm^2) wird 10 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (200 cm^2)?
17. Mit 150 N am kleinen Kolben (4 cm^2) soll eine Last von 10.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
18. Der kleine Kolben (5 cm^2) wird 5 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (200 cm^2)?
19. Mit 200 N am kleinen Kolben (1 cm^2) soll eine Last von 13.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
20. Der kleine Kolben (4 cm^2) wird 12 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (20 cm^2)?
21. Mit 250 N am kleinen Kolben (2 cm^2) soll eine Last von 26.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
22. Der kleine Kolben (5 cm^2) wird 20 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 cm^2)?
23. Mit 150 N am kleinen Kolben (5 cm^2) soll eine Last von 6.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
24. Der kleine Kolben (2 cm^2) wird 20 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (80 cm^2)?
25. Mit 120 N am kleinen Kolben (2 cm^2) soll eine Last von 16.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
26. Der kleine Kolben (3 cm^2) wird 5 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (24 cm^2)?
27. Mit 100 N am kleinen Kolben (8 cm^2) soll eine Last von 13.000 N gehoben werden. Wie groß muss A_2 sein?
28. Der kleine Kolben (4 cm^2) wird 20 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (20 cm^2)?

★★☆ Grafik — Hydraulische Hebebühne



Beschrifte die nummerierten Teile.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

A_1 = 2 cm^2, A_2 = 50 cm^2, F_1 = 100 N. Berechne F_2.

_____

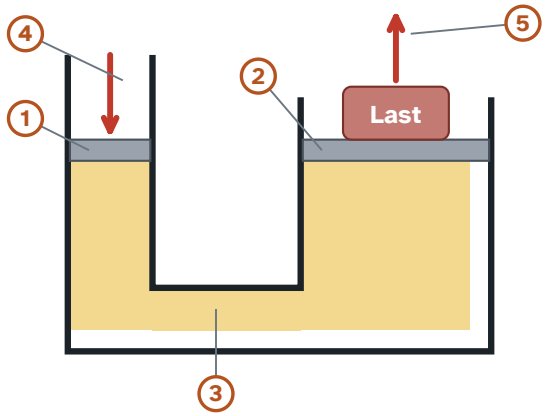
Lösungen: Hydraulische Anlagen

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $p = 50$ N/cm², $A_2 = 10.000 : 50 =$ **200 cm²**
2. $s_2 = 2 \cdot 5 : 50 =$ **0,2 cm**
3. $p = 50$ N/cm², $A_2 = 8.000 : 50 =$ **160 cm²**
4. $s_2 = 8 \cdot 30 : 200 =$ **1,2 cm**
5. $p = 250$ N/cm², $A_2 = 6.000 : 250 =$ **24 cm²**
6. $s_2 = 2 \cdot 40 : 50 =$ **1,6 cm**
7. $p = 50$ N/cm², $A_2 = 26.000 : 50 =$ **520 cm²**
8. $s_2 = 5 \cdot 25 : 40 =$ **3,125 cm**
9. $p = 50$ N/cm², $A_2 = 21.000 : 50 =$ **420 cm²**
10. $s_2 = 2 \cdot 20 : 32 =$ **1,25 cm**
11. $p = 24$ N/cm², $A_2 = 21.000 : 24 =$ **875 cm²**
12. $s_2 = 3 \cdot 12 : 30 =$ **1,2 cm**
13. $p = 40$ N/cm², $A_2 = 23.000 : 40 =$ **575 cm²**
14. $s_2 = 4 \cdot 30 : 40 =$ **3 cm**
15. $p = 250$ N/cm², $A_2 = 21.000 : 250 =$ **84 cm²**
16. $s_2 = 8 \cdot 10 : 200 =$ **0,4 cm**
17. $p = 37{,}5$ N/cm², $A_2 = 10.000 : 37{,}5 =$ **266,7 cm²**
18. $s_2 = 5 \cdot 5 : 200 =$ **0,125 cm**
19. $p = 200$ N/cm², $A_2 = 13.000 : 200 =$ **65 cm²**
20. $s_2 = 4 \cdot 12 : 20 =$ **2,4 cm**
21. $p = 125$ N/cm², $A_2 = 26.000 : 125 =$ **208 cm²**
22. $s_2 = 5 \cdot 20 : 50 =$ **2 cm**
23. $p = 30$ N/cm², $A_2 = 6.000 : 30 =$ **200 cm²**
24. $s_2 = 2 \cdot 20 : 80 =$ **0,5 cm**
25. $p = 60$ N/cm², $A_2 = 16.000 : 60 =$ **266,7 cm²**
26. $s_2 = 3 \cdot 5 : 24 =$ **0,625 cm**
27. $p = 12{,}5$ N/cm², $A_2 = 13.000 : 12{,}5 =$ **1.040 cm²**
28. $s_2 = 4 \cdot 20 : 20 =$ **4 cm**

★★☆ Grafik — Hydraulische Hebebühne



1. Pumpkolben (klein, Fläche A_1)
2. Arbeitskolben (groß, Fläche A_2)
3. Hydrauliköl
4. Kraft F_1
5. Kraft F_2

$F_2 = F_1 \cdot A_2 : A_1 = 100$ N $\cdot 50 : 2 =$ **2 500 N**